

Práctica 5: MODULACIONES M-QAM

Repositorio de GitHub

1st Bryan Steven Ayala Riveros
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
bryan2194676@correo.uis.edu.co

2nd Daniel Leonardo Gonzalez Gamba
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
daniel2215727@correo.uis.edu.co

Abstract—In this laboratory practice, various digital modulation schemes were implemented and analyzed, specifically BPSK, QPSK, 8PSK, and 16-QAM. The simulation was carried out in both baseband and passband configurations, which facilitated a comprehensive evaluation and a closer understanding of actual transmission conditions.

Index Terms—BPSK, QPSK, 8PSK, 16-QAM, constellation

I. INTRODUCTION

La presente práctica de laboratorio se centro en la implementación y el análisis comparativo de distintas modulaciones digitales de fase y de amplitud, como lo son las modulaciones que se manejan M-PSK (BPSK, QPSK, 8PSK) y la M-QAM.

II. OBJECTIVES

A. General objective

- Conocer una manera de programar cualquier tipo de modulación basada en constelaciones.

B. Specific objectives

- Experimentar con la modulación M-QAM.
- Comparar todas las modulaciones a nivel de señal pasabandas.

III. METHODOLOGY

A continuación, se presenta la descripción de la metodología de diseño del flujograma de simulación, la cual es modular y reutilizable, implementada para analizar las modulaciones digitales especificadas.

A. Flujograma

Se procedió a diseñar un flujograma modular y reutilizables esto con el fin de implementar las modulaciones digitales para ello se utilizaron como bloques principales:

- Se utilizó un bloque Random Source para simular los datos de información que se desean transmitir.
- Se empleó el bloque de modulación digital correspondiente configurando el parámetro M adecuadamente.
- Se utilizó el Bloque de Alcance de Constelación de GRC.
- Se empleó el Osciloscopio para visualizar la forma de onda de la señal en banda base a la salida del modulador.
- Se utilizó el Analizador de Espectro para determinar el ancho de banda ocupado por cada modulación en banda base.

- Se insertó un Bloque de Ruido Gaussiano entre el modulador y los bloques de visualización.

B. B-PSK

Una vez obtenido el flujograma modular, el primer análisis se centró en la modulación BPSK (M=2). Para esta modulación binaria, se utiliza un bit por símbolo, lo que resulta en dos posibles símbolos de salida.

TABLE I
MAPEO DE BITS A SÍMBOLOS PARA MODULACIÓN BPSK

Modulación BPSK	
Bit de Entrada	Punto de Constelación ($I + jQ$)
0	$+1.0 + j0.0$
1	$-1.0 + j0.0$

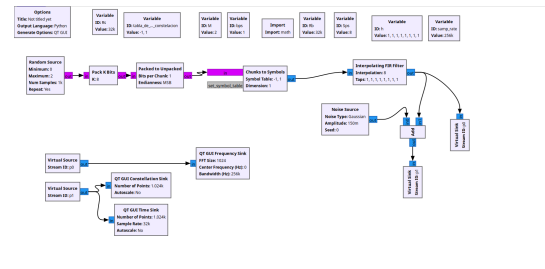


Fig. 1. Flujograma modulación B-PSK

C. Q-PSK

Una vez concluido el la BPSK, se procedió a configurar el flujograma modular para la modulación Q-PSK, donde el parámetro de orden de modulación es M=4.

La QPSK utiliza dos bits por símbolo, lo que resulta en cuatro posibles símbolos de salida. Para minimizar la tasa de error de bit, se emplea el Mapeo Gray. Este mapeo asegura que solo un bit cambie entre símbolos adyacentes en la constelación, lo que reduce la probabilidad de un error de decisión del demodulador que afecte a múltiples bits.

En la constelación QPSK, los cuatro símbolos se ubican simétricamente en los cuadrantes del plano complejo, rotados 90 grados entre sí.

TABLE II
MAPEO DE BITS A SÍMBOLOS PARA MODULACIÓN QPSK

Modulación QPSK ($M = 4$)	
Bits de Entrada ($I_k Q_k$)	Punto de Constelación ($I + jQ$)
00	$\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}$
01	$-\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}$
11	$-\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}$
10	$\frac{1}{\sqrt{2}} - j\frac{1}{\sqrt{2}}$

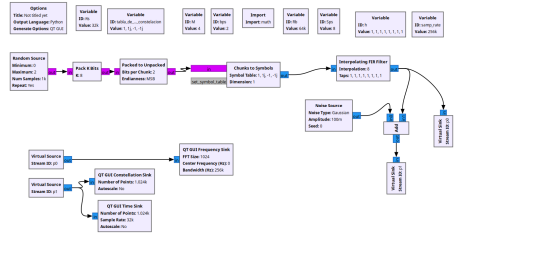


Fig. 2. Flujograma modulación Q-PSK

D. 8-PSK

se configuró el flujograma para la modulación 8-PSK, donde el orden de modulación es $M=8$.

La 8-PSK utiliza tres bits por símbolo, lo que genera ocho posibles símbolos de salida. Para mantener la robustez, también se aplica el Mapeo Gray, asegurando que solo haya un cambio de bit entre símbolos adyacentes en la constelación.

En esta constelación, los ocho símbolos se distribuyen de manera uniforme alrededor de un círculo en el plano complejo, separados por un ángulo de 45°.

TABLE III
MAPEO DE BITS A SÍMBOLOS PARA MODULACIÓN 8-PSK

Modulación 8-PSK	
Bits de Entrada ($I_k Q_k$)	Punto de Constelación ($I + jQ$)
000	$+1.0000 + j0.0000$
001	$+0.7071 + j0.7071$
011	$+0.0000 + j1.0000$
010	$-0.7071 + j0.7071$
110	$-1.0000 + j0.0000$
111	$-0.7071 - j0.7071$
101	$+0.0000 - j1.0000$
100	$+0.7071 - j0.7071$

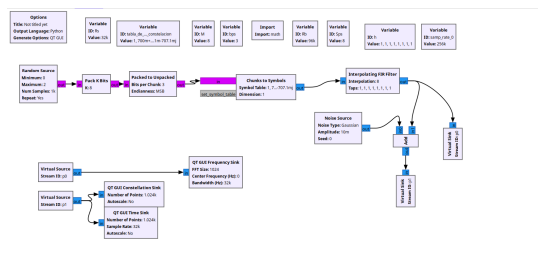


Fig. 3. Flujograma modulación 8-PSK

E. 16-QAM

Para el último análisis en banda base, se configuró el flujograma modular para la modulación 16-QAM, donde el orden de modulación es $M=16$.

La 16-QAM utiliza cuatro bits por símbolo, lo que genera dieciséis posibles símbolos de salida. Este esquema combina variaciones de amplitud y fase.

TABLE IV
MAPEO DE BITS A SÍMBOLOS PARA MODULACIÓN 16-QAM (MAPEO GRAY)

Modulación 16-QAM ($M = 16$)	
Bits de Entrada ($I_1 Q_1 I_2 Q_2$)	Punto de Constelación ($I + jQ$)
0000	$+1 + j1$
0001	$+1 + j3$
0011	$-1 + j3$
0010	$-1 + j1$
1010	$-3 + j1$
1011	$-3 + j3$
1001	$+3 + j3$
1000	$+3 + j1$
... (Resto de 8 símbolos simétricos)	

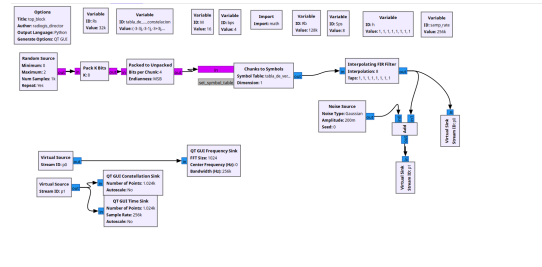


Fig. 4. Flujograma modulación 16-QAM

F. Pasabanda

Lo ultimo que se realizo fue la inserccion de un bloque up-convert al final de la cadena de la moduclacion en banda para ver como es que realmente se trasmite la señal y se realizo el respectivo analisis para cada una de las modulaciones.

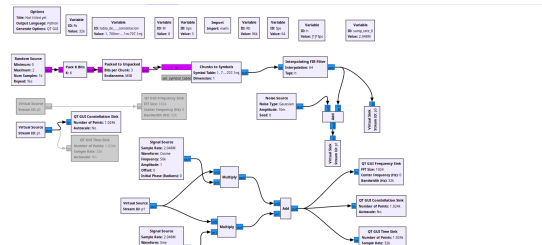


Fig. 5. Flujograma modulación 8-PSK con UP-Converter

IV. ANALYSIS OF RESULTS

A. B-PSK

La BPSK ($M=2$) es el esquema de modulación digital más simple y robusto. El análisis en banda base y pasabanda permite validar su funcionamiento y su impacto en el espectro.

Los puntos se dispersan ligeramente alrededor de sus posiciones ideales. Sin embargo, debido a la gran distancia euclidiana entre los dos símbolos, la BPSK demuestra una excelente inmunidad al ruido.

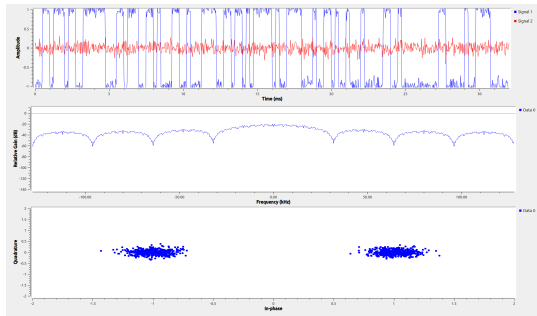


Fig. 6. Señal banda base de la BPSK

Al añadir el Up-converter, la señal se traslada a una frecuencia portadora (f_c).

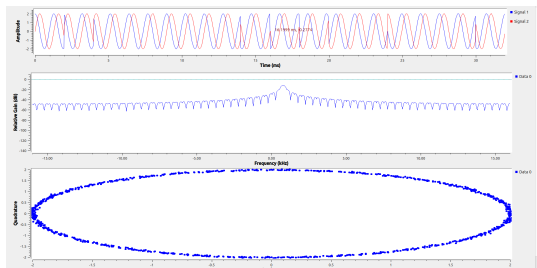


Fig. 7. Señal pasabanda de la BPSK

La BPSK ofrece la mejor robustez frente al ruido entre todos los esquemas M-PSK y M-QAM probados.

B. Q-PSK

La QPSK ($M=4$) es una de las modulaciones más utilizadas, ya que duplica la tasa de bits de BPSK sin aumentar el ancho de banda.

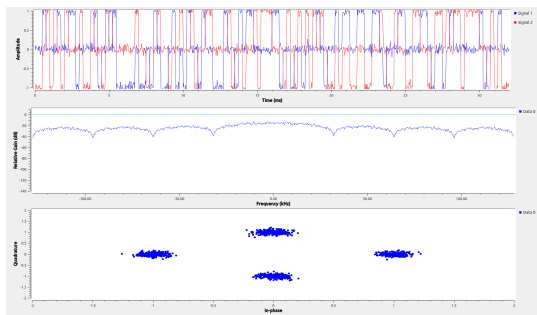


Fig. 8. Señal banda base de la QPSK

Se observa una onda portadora oscilando a la frecuencia f_c , pero con cambios de fase en múltiplos en cada transición de símbolo.

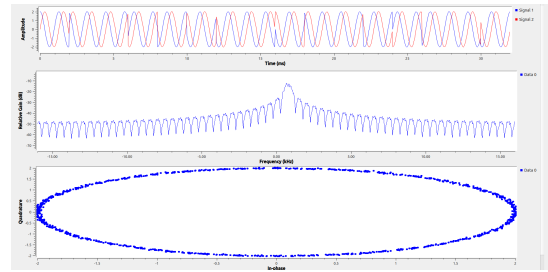


Fig. 9. Señal pasabanda de la QPSK

C. 8-PSK

La 8-PSK ($M=8$) incrementa la eficiencia espectral a costa de una mayor sensibilidad al ruido, al transmitir tres bits por símbolo.

El análisis en banda base permite observar el impacto directo de la complejidad del mapeo de bits en la constelación. Se observan ocho puntos distribuidos uniformemente en la circunferencia de un círculo unitario.

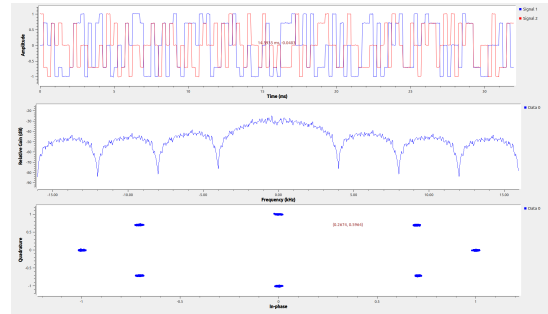


Fig. 10. Señal banda base 8-PSK

La simulación en pasabanda confirma que la 8-PSK logra triplicar la tasa de bits de BPSK manteniendo la misma ocupación de ancho de banda que QPSK, destacando el ahorro de espectro como su principal ventaja.

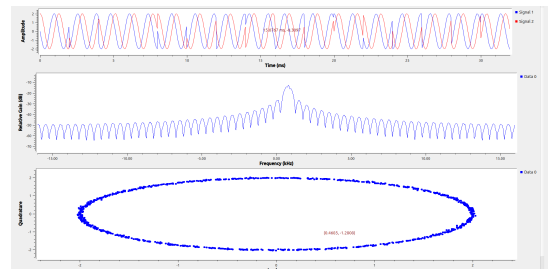


Fig. 11. Señal pasabanda 8-PSK

D. 16-QAM

La 16-Quadrature Amplitude Modulation (16-QAM) es una modulación híbrida que varía tanto la fase como la amplitud, permitiendo transmitir cuatro bits por símbolo.

La dispersión es máxima. Dado que 16 símbolos deben empaquetarse en el mismo espacio energético que las PSK

anteriores, la distancia mínima entre símbolos es la más pequeña de todos los esquemas analizados.

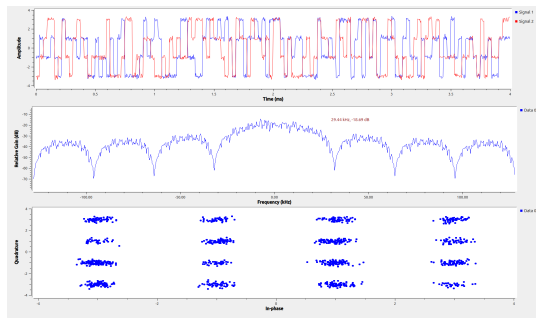


Fig. 12. Señal banda base 16-QAM

Para una tasa de bits (R_b) dada, la 16-QAM requiere solo un cuarto del ancho de banda que requeriría la BPSK, o la mitad del ancho de banda de la QPSK. Al transmitir 4 bits/símbolo, maximiza la eficiencia espectral.

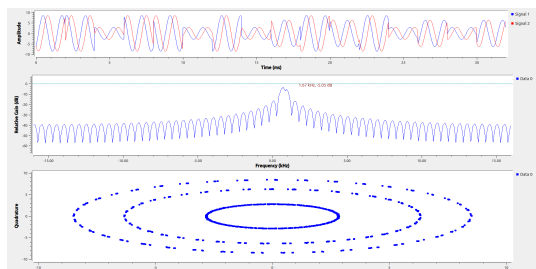


Fig. 13. Señal pasabanda 16 QAM

V. CONCLUSIONS

Esta práctica de laboratorio permitió validar, los principios fundamentales que rigen la selección y el rendimiento de las modulaciones digitales de fase y amplitud. Los hallazgos se centran en el compromiso crucial entre eficiencia espectral y robustez frente al ruido.

La práctica fortaleció la comprensión del concepto de mapeo Gray (utilizado en QPSK, 8PSK y 16-QAM) y su importancia para minimizar la BER al asegurar que los símbolos adyacentes difieran en un solo bit.

El análisis en pasabanda confirmó que las propiedades de ancho de banda y la forma espectral de cada modulación (BPSK, QPSK, 8PSK, 16-QAM) se mantienen, demostrando que la eficiencia espectral lograda en banda base se traduce directamente en un ahorro de espectro en el canal de transmisión real.

REFERENCES

- [1] H. O. Boada and Óscar Mauricio Reyes Torres, Co municaciones Digitales basadas en radio definida por software, primera edición ed. Bucaramanga, Co lombia: Editorial UIS, octubre 2019.
- [2] JGuía de laboratorio: De Radiofrecuencia a la Envolvente Compleja (GNURADIO) , Universidad Industrial de Santander